

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Images des trois intervalles.

Méthode : Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors $f(I)$ est l'intervalle délimité par les images (ou les limites) aux bornes.

Sur $] -\infty, -2]$: f croît de $-\infty$ à 5, atteinte.

Sur $[-2, 3]$: f décroît de 5 à -2 .

Sur $]3, +\infty[$: f croît de -2 à $+\infty$.

$$f(]-\infty, -2]) =]-\infty, 5], \quad f([-2, 3]) = [-2, 5], \quad f(]3, +\infty[) = [-2, +\infty[$$

1) b) $f(\mathbb{R})$.

La réunion $] -\infty, 5] \cup [-2, 5] \cup [-2, +\infty[$ couvre tout $\mathbb{R}$.

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

2) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$: m n'appartient qu'à $] -\infty, 5]$: **une** solution, dans $] -\infty, -2[$.

Si $m = -2$: la première branche fournit une solution ; les deux autres branches donnent toutes deux $x = 3$: **deux** solutions distinctes.

Si $-2 < m < 5$: m appartient aux trois images : **trois** solutions.

Si $m = 5$: les deux premières branches donnent $x = -2$, la troisième une solution : **deux** solutions distinctes.

Si $m > 5$: m n'appartient qu'à $[-2, +\infty[$: **une** solution, dans $]3, +\infty[$.

3) a) Nombre de solutions de $f(x) = 0$.

On a $-2 < 0 < 5$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

3) b) Localisation des solutions.

$\Rightarrow$ Une dans $] -\infty, -2[$, une dans $] -2, 3[$, une dans $]3, +\infty[$.

4) a) u réalise une bijection de $[-2, 3]$ sur J .

u est continue sur $[-2, 3]$ (restriction d'une fonction dérivable) et strictement décroissante d'après le tableau.

$$J = u([-2, 3]) = [-2, 5]$$

4) b) $u^{-1}(5)$ et $u^{-1}(-2)$.

$u(-2) = 5$ et $u(3) = -2$.

$$u^{-1}(5) = -2 \quad \text{et} \quad u^{-1}(-2) = 3$$

4) c) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow u^{-1}$ est strictement décroissante sur $[-2, 5]$.

5) Tangentes aux points d'abscisses -2 et 3 .

L'énoncé donne $f'(-2) = 0$ et $f'(3) = 0$: les deux tangentes sont horizontales.

$f(-2) = 5$ et $f(3) = -2$.

$$y = 5 \quad \text{et} \quad y = -2$$